

IES Polígono Sur

Familia Profesional: **INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**



Ciclo Formativo:

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Módulo:

OPTDAW - Despliegue de aplicaciones en contenedores y en servicios en la nube

Práctica 1: Docker Hub



Autor: Avecilla Gavilan, Manuel

Docente: Montero Navarro, Joaquin Manuel

Curso académico: 2024 - 2025

1. Introducción.

Crea una nueva instancia con las siguientes características:

- Nombre: dockerServer
- Sistema Operativo: Ubuntu Server 24.04
- RAM: 1 GB
- vCPU: 2
- HD: 8GB
- Servicio SSH
- Servicio Apache

Name	ID de la instancia	Estado de la i...
dockerServer	i-037ca7fe022d928b0	En ejecución

2. Instala Docker:

- Usa los parámetros que vimos en el aula
- Crea un contenedor e instala Apache.
- Visualiza desde un cliente en tu equipo local el servicio Apache.
- ¿Puedes visualizar el servicio Apache desde un cliente en tu instancia EC2?

Documenta el apartado 2)

2. Desarrollo de la práctica.

```

root@96b4d67f4cd0: /
root@96b4d67f4cd0: / 139x55
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
d1bf657a693d   gvenzl/oracle-xe:latest   "container-entrypoint..."  4 days ago    Exited (143) 4 days ago           oracle-server
37bde9979584   ubuntu:22.04    "/bin/bash"             13 days ago   Exited (137) 13 days ago           miWeb
3232e9ffa9f5   hello-world     "/hello"                 2 weeks ago   Exited (0) 2 weeks ago           nifty_blackburn
2a8d2ae8fafc   hello-world     "/hello"                 4 months ago   Exited (0) 4 months ago           kind_banach
alumnado@iespsur:~$ docker run -it --name miWeb -p 80:80 ubuntu:24.04 /bin/bash
Unable to find image 'ubuntu:24.04' locally
24.04: Pulling from library/ubuntu
a1a21c96bc16: Pull complete
Digest: sha256:728785b59223d755e3e5c5af178fab1be7031f3522c5ccd7a0b32b80d8248123
Status: Downloaded newer image for ubuntu:24.04
root@96b4d67f4cd0: /#

```

Crear el Contenedor:

```
docker run -it --name miWeb -p 80:80 ubuntu:24.04 /bin/bash
```

--name miWeb → nombre del contenedor.

-p 80:80 → abre el puerto 80 para acceder desde tu máquina al Apache.

-it /bin/bash → entras directamente a la terminal del contenedor.

Ya dentro del contenedor:

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
apt install apache2 -y
```

```
service apache2 start
```

Edita el archivo por defecto de Apache:

```
echo "<h1>Tu Nombre y Apellidos</h1>" > /var/www/html/index.html
```



Inicia sesión en Docker Hub desde tu terminal

`docker login`

(te pedirá usuario y contraseña de Docker Hub, y luego un código de verificación en el email).

Congratulations, you're all
set!

Your device is now connected.

Salir del contenedor si aún estás dentro

`exit`

Crear la imagen a partir del contenedor

Usa `docker commit` indicando el nombre del contenedor (miWeb) y el nombre que le quieras dar a la imagen:

`docker commit manuelWeb miimagen:web`

Verificar que la imagen se creó

`docker images`

```
alumnado@iespsur:~$ docker images
REPOSITORY          TAG             IMAGE ID        CREATED         SIZE
ubuntu              24.04          ce8f79aecc43   2 days ago     78.1MB
ubuntu              22.04          b1dc6972547a   6 weeks ago    77.9MB
gvenzl/oracle-xe    latest         0ae009858dd    12 months ago  2.91GB
hello-world         latest         d2c94e258dcb   2 years ago    13.3kB
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE               COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
96b4d67f4cd0  ubuntu:24.04       "/bin/bash"             3 minutes ago  Exited (0) 24 seconds ago                manuelWeb
d1bf657a693d  gvenzl/oracle-xe:latest "container-entrypoint..." 4 days ago    Exited (143) 4 days ago                oracle-server
37bde9979584  ubuntu:22.04       "/bin/bash"             13 days ago   Exited (137) 13 days ago                miWeb
3232e9ffa9f5  hello-world        "/hello"                 2 weeks ago   Exited (0) 2 weeks ago                nifty_blackburn
2a8d2ae8fafc  hello-world        "/hello"                 4 months ago  Exited (0) 4 months ago                kind_banach
alumnado@iespsur:~$ docker commit manuelWeb miimagen:web
sha256:3da5bb7cad4e87613969a12baf9613038e7c8d1b542d62114aaa746e07d6057a
alumnado@iespsur:~$ docker images
REPOSITORY          TAG             IMAGE ID        CREATED         SIZE
miimagen            web             3da5bb7cad4e    12 seconds ago  246MB
ubuntu              24.04          ce8f79aecc43   2 days ago     78.1MB
ubuntu              22.04          b1dc6972547a   6 weeks ago    77.9MB
gvenzl/oracle-xe    latest         0ae009858dd    12 months ago  2.91GB
hello-world         latest         d2c94e258dcb   2 years ago    13.3kB
alumnado@iespsur:~$
```

Primero, mirar la lista de contenedores:

docker ps -a

Esto muestra todos los contenedores (activos e inactivos).

Luego, eliminar el contenedor con su ID o nombre:

docker rm <id_o_nombre_contenedor>

Usar nueva imagen

Ahora, en lugar de crear contenedores desde ubuntu:24.04, puedes usar tu propia imagen personalizada:

docker run -it --name nuevoManuelWeb -p 8080:80 miimagen:web

```

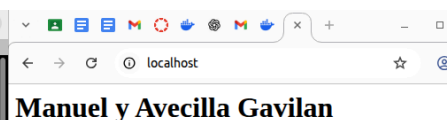
root@8a1eb4ed1aaf: /
root@8a1eb4ed1aaf: / 189x37
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS              PORTS              NAMES
96b4d67f4cd0   ubuntu:24.04                        "/bin/bash"             14 minutes ago   Exited (0) 11 minutes ago              manuelWeb
d1bf657a693d   gvenzl/oracle-xe:latest            "container-entrypoint..." 4 days ago       Exited (143) 4 days ago              oracle-server
37bde9979584   ubuntu:22.04                        "/bin/bash"             2 weeks ago      Exited (137) 13 days ago              miWeb
3232e9ffa9f5   hello-world                         "/hello"                 2 weeks ago      Exited (0) 2 weeks ago              nifty_blackburn
2a8d2ae8fafc   hello-world                         "/hello"                 4 months ago     Exited (0) 4 months ago              kind_banach
alumnado@iespsur:~$ docker rm manuelWeb
manuelWeb
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS              PORTS              NAMES
d1bf657a693d   gvenzl/oracle-xe:latest            "container-entrypoint..." 4 days ago       Exited (143) 4 days ago              oracle-server
37bde9979584   ubuntu:22.04                        "/bin/bash"             2 weeks ago      Exited (137) 13 days ago              miWeb
3232e9ffa9f5   hello-world                         "/hello"                 2 weeks ago      Exited (0) 2 weeks ago              nifty_blackburn
2a8d2ae8fafc   hello-world                         "/hello"                 4 months ago     Exited (0) 4 months ago              kind_banach
alumnado@iespsur:~$ docker run -it --name nuevoManuelWeb -p 80:80 miimagen:web /bin/bash
root@8a1eb4ed1aaf: /#

```

```

root@8a1eb4ed1aaf: /
root@8a1eb4ed1aaf: / 142x55
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS              PORTS              NAMES
96b4d67f4cd0   ubuntu:24.04                        "/bin/bash"             14 minutes ago   Exited (0) 11 minutes ago              manuelWeb
d1bf657a693d   gvenzl/oracle-xe:latest            "container-entrypoint..." 4 days ago       Exited (143) 4 days ago              oracle-server
37bde9979584   ubuntu:22.04                        "/bin/bash"             2 weeks ago      Exited (137) 13 days ago              miWeb
3232e9ffa9f5   hello-world                         "/hello"                 2 weeks ago      Exited (0) 2 weeks ago              nifty_blackburn
2a8d2ae8fafc   hello-world                         "/hello"                 4 months ago     Exited (0) 4 months ago              kind_banach
alumnado@iespsur:~$ docker rm manuelWeb
manuelWeb
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS              PORTS              NAMES
d1bf657a693d   gvenzl/oracle-xe:latest            "container-entrypoint..." 4 days ago       Exited (143) 4 days ago              oracle-server
37bde9979584   ubuntu:22.04                        "/bin/bash"             2 weeks ago      Exited (137) 13 days ago              miWeb
3232e9ffa9f5   hello-world                         "/hello"                 2 weeks ago      Exited (0) 2 weeks ago              nifty_blackburn
2a8d2ae8fafc   hello-world                         "/hello"                 4 months ago     Exited (0) 4 months ago              kind_banach
alumnado@iespsur:~$ docker run -it --name nuevoManuelWeb -p 80:80 miimagen:web /bin/bash
root@8a1eb4ed1aaf: /# service apache2 start
* Starting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using
172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
*
root@8a1eb4ed1aaf: /#

```

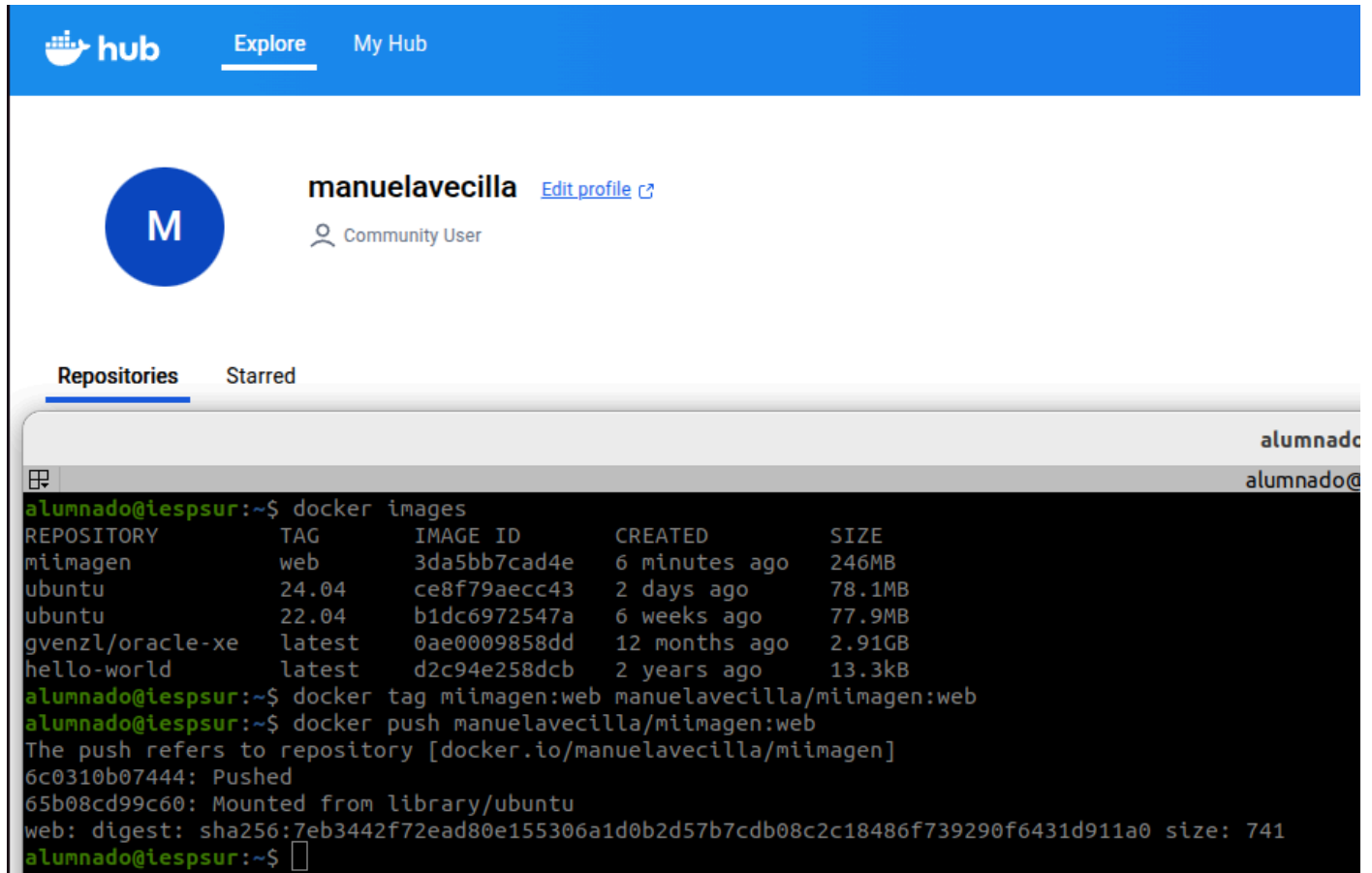


Etiqueta tu imagen con tu usuario de Docker Hub

Supongamos que tu usuario en Docker Hub es pepito.

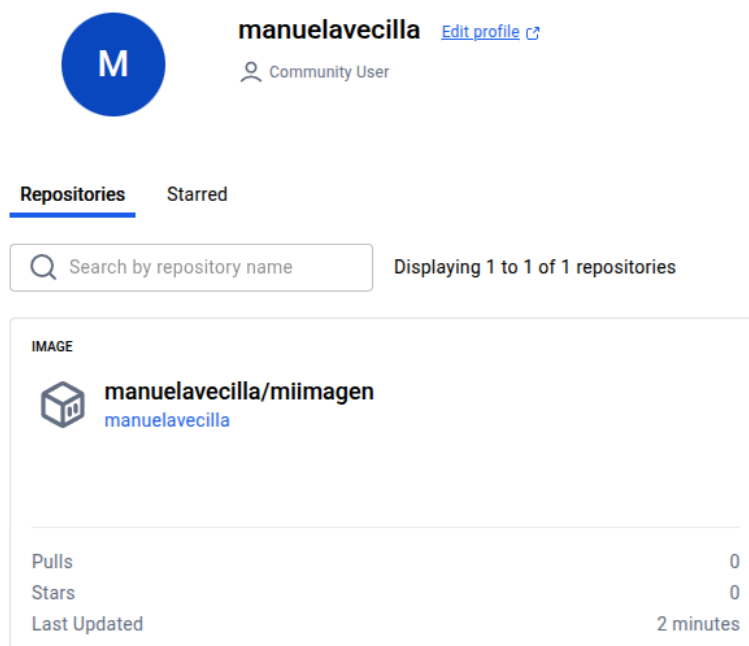
Entonces etiquetas tu imagen así:

`docker tag miimagen:web pepito/miimagen:web`



The screenshot shows the Docker Hub profile for 'manuelavecilla' and a terminal window. The terminal shows the following commands and output:

```
alumnado@iespsur:~$ docker images
REPOSITORY          TAG         IMAGE ID      CREATED        SIZE
miimagen            web         3da5bb7cad4e  6 minutes ago  246MB
ubuntu              24.04      ce8f79aecc43  2 days ago    78.1MB
ubuntu              22.04      b1dc6972547a  6 weeks ago    77.9MB
gvenzl/oracle-xe    latest     0ae0009858dd  12 months ago  2.91GB
hello-world         latest     d2c94e258dcb  2 years ago    13.3kB
alumnado@iespsur:~$ docker tag miimagen:web manuelavecilla/miimagen:web
alumnado@iespsur:~$ docker push manuelavecilla/miimagen:web
The push refers to repository [docker.io/manuelavecilla/miimagen]
6c0310b07444: Pushed
65b08cd99c60: Mounted from library/ubuntu
web: digest: sha256:7eb3442f72ead80e155306a1d0b2d57b7cdb08c2c18486f739290f6431d911a0 size: 741
alumnado@iespsur:~$
```



The screenshot shows the Docker Hub repository page for 'manuelavecilla/miimagen'. The page displays the repository name, the user 'manuelavecilla', and the image icon. Below the repository name, it shows the number of pulls (0), stars (0), and the last updated time (2 minutes).



▼ Resumen

Número de instancias | [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...[más información](#)
ami-0360c520857e3138f

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

[Cancelar](#)

[Lanzar instancia](#)



[Código de versión preliminar](#)



```
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ docker --version
Docker version 28.5.0, build 887030f
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
17eec7bbc9d7: Pull complete
Digest: sha256:54e66cc1dd1fcb1c3c58bd8017914dbed8701e2d8c74d9262e26bd9cc1642d31
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

ubuntu@ip-172-31-27-163:~$
```



Congratulations, you're all
set!

Your device is now connected.


```
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker login

USING WEB-BASED LOGIN

Info → To sign in with credentials on the command line, use 'docker login -u <username>'

Your one-time device confirmation code is: XZPM-GGBK
Press ENTER to open your browser or submit your device code here: https://login.docker.com/activate

Waiting for authentication in the browser...

WARNING! Your credentials are stored unencrypted in '/root/.docker/config.json'.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/go/credential-store/

Login Succeeded
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker pull manuelavecilla/miimagen:web
web: Pulling from manuelavecilla/miimagen
a1a21c96bc16: Pull complete
9e0897339296: Pull complete
Digest: sha256:7eb3442f72ead80e155306a1d0b2d57b7cdb08c2c18486f739290f6431d911a0
Status: Downloaded newer image for manuelavecilla/miimagen:web
docker.io/manuelavecilla/miimagen:web
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker images
REPOSITORY          TAG             IMAGE ID        CREATED         SIZE
manuelavecilla/miimagen  web            3da5bb7cad4e   33 minutes ago  246MB
hello-world         latest         1b44b5a3e06a   7 weeks ago    10.1kB
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker run -d -p 80:80 --name webEC2 manuelavecilla/miimagen:web
56e043f41d2915944869aff14a465d06d94d5aa09c44339fe38beb10b50a6381
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
56e043f41d29   manuelavecilla/miimagen:web  "/bin/bash"            10 seconds ago  Exited (0) 9 seconds ago           webEC2
0680b877b838   hello-world          "/hello"                2 minutes ago  Exited (0) 2 minutes ago           gifted_ellis
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$
```

Editar reglas de entrada Información

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información	Descripción: opcional Información	
sgr-0812446584304da8e	SSH	TCP	22	Persona...		Eliminar
-	HTTP	TCP	80	Anywh...		Eliminar

[Agregar regla](#)

⚠ Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

[Cancelar](#) [Previsualizar los cambios](#) [Guardar reglas](#)

```
root@0c0d0a1e1687: /
root@0c0d0a1e1687: /142x55
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
56e043f41d29   manuelavecilla/miimagen:web  "/bin/bash"            7 minutes ago  Exited (0) 20 seconds ago           webEC2
0680b877b838   hello-world          "/hello"                9 minutes ago  Exited (0) 9 minutes ago           gifted_ellis
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker rm webEC2
webEC2
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
0680b877b838   hello-world          "/hello"                10 minutes ago  Exited (0) 10 minutes ago           gifted_ellis
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker run -lt -p 80:80 --name webEC2 manuelavecilla/miimagen:web
root@0c0d0a1e1687:/# service apache2 start
* Starting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
root@0c0d0a1e1687:/#
```

Manuel y AVECILLA Gavilan